

Exercícios resolvidos: 36 i, 36 ii, 36 viii, 39.

36 i. O domínio da função f_1 é $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 0\}$.

Para os pontos $(x, y) \in D_1$, iremos em primeiro lugar calcular a derivada parcial de f_1 em ordem a x . Usaremos as regras de derivação, considerando y como uma constante, obtemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(\log(xy))) = \\ &= -\sin(\log(xy)) \cdot \frac{\partial}{\partial x} (\log(xy)) = \\ &= -\sin(\log(xy)) \cdot \frac{1}{xy} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (xy) = \\ &= -\sin(\log(xy)) \cdot \frac{1}{xy} \cdot y = -\sin(\log(xy)) \cdot \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Por outro lado, derivando f_1 agora em ordem a y temos,

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} (\cos(\log(xy))) = -\sin(\log(xy)) \cdot \frac{\partial}{\partial y} (\log(xy)) \\ &= -\sin(\log(xy)) \cdot \frac{1}{xy} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (xy) = -\sin(\log(xy)) \cdot \frac{1}{xy} \cdot x \\ &= -\sin(\log(xy)) \cdot \frac{1}{y}\end{aligned}$$

36 ii. Para domínio D_2 da função f_2 temos

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}.$$

Derivando f_2 em ordem a x , e sabendo que neste caso encontramos y como uma constante temos, para $(x, y) \in D_2$,

$$\frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^y) = yx^{y-1}.$$

Relativamente à derivada em ordem a y temos:

$$\frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x^y) = x^y \log(x).$$

Note-se que na 1ª derivada usámos a fórmula da derivada da potência, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, e na 2ª derivada a fórmula da derivada da exponencial de base a , i.e.

$$(a^x)' = a^x \cdot \log a.$$

viii) Para domínio D_f da função f_g temos $D_f = \mathbb{R}^2$ visto que a função $g(t)$ é contínua em $\mathbb{R}$ e assim $\int_x^y g(t) dt$ está bem definido para quaisquer $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$.

Temos
$$\frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\int_x^y g(t) dt \right) = - \frac{\partial}{\partial x} \left(\int_y^x g(t) dt \right)$$

= $-g(x)$, considerando y como uma constante
e sabendo que $\int_y^x g(t) dt$ é uma primitiva de $g(x)$

(pelo Teorema Fundamental do Cálculo Integral).

Derivando agora f_2 em ordem a y vem:

$$\frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int_x^y g(t) dt \right) = g(y), \text{ tendo em conta que}$$

x está a ser considerado como uma constante e $\int_x^y g(t) dt$ é

uma primitiva de $g(y)$ (novamente pelo TFCI).

39. Lemos antes ter observado que a função $\sqrt[3]{x}$ não tem a derivada definida para $x=0$ e portanto não poderemos calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ por derivação "direta" isto é através das regras de derivação.

Calcularemos a referida derivada através da definição de derivada parcial no ponto $(0,0)$, em ordem a x .

Temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h,0) - \overbrace{f(0,0)}^0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h^3+0^3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1.$$